



Radio Activity
∞ Solutions



Manuale operativo KAIROS

Version 1.2

Radio Activity S.r.l.

Via Privata Cascia, 11 - 20128 Milano- Italy – email: comm@radioactivity-tlc.it - www.radioactivity-tlc.com
Tel. +39.02.36514205 - FAX/Voicebox +39.1782.242408 - CCIAA Milano N° 1728248 - VAT Id. 04135130963

Sommario

Sommario	2
1 KAIROS: descrizione generale.....	3
1.1 Caratteristiche e applicazioni	3
1.2 Descrizione del diagramma a blocchi.....	3
1.2.1 Blocco “logical core”	4
1.2.2 Interfaccia IP	4
1.2.3 Interfaccia AF	4
1.2.4 Interfaccia RF	4
1.2.5 Interfaccia I/O.....	5
2 Panoramica del KAIROS Manager SW pack (Controllo remoto).....	5
2.1 Installazione.....	6
2.2 Menu funzioni.....	7
2.3 Manutenzione software e configurazione	7
2.4 Main configuration	9
2.5 Configurazione dei canali	10
2.6 Configurazione del ruolo all’ interno della rete	12
2.7 Impostazioni di sincronizzazione e filtering.....	14
2.8 Configurazione degli allarmi	18
2.9 Controlli principali	20
2.10 Configurazione SIP/RTP	26
2.11 Opzioni di restart	27

KAIROS – Manuale operativo

1 KAIROS: descrizione generale

1.1 Caratteristiche e applicazioni

KAIROS è un ricetrasmittitore dual mode analogico e DMR creato per essere utilizzato sia come stazione fissa che mobile. Può lavorare come ripetitore sia in configurazione stand alone sia come parte di una rete; come stazione fissa o mobile può operare come subscriber radio, connesso direttamente a un sistema di dispatching, che può variare da una semplice console (4W+E/M) a un sistema complesso SIP/RTP.

KAIROS è un inoltre ricetrasmittitore software-defined che implementa tutti i processi di modulazione, demodulazione e filtering via software consentendo di gestire più protocolli contemporaneamente per realizzare, ad esempio, un ricetrasmittitore **dual mode** in grado di commutare tra analogico e DMR automaticamente e in tempo reale, a secondo del segnale radio o IP in ingresso. **KAIROS** possiede un' efficace piattaforma SW e HW che realizza una potente workstation integrata. Il suo **core LINUX**, grazie ai continui aggiornamenti eseguiti da migliaia di sviluppatori in tutto il mondo, consente un naturale interfacciamento con apparati e reti IP.

Fate riferimento al documento relativo alla “KAIROS family” per una descrizione generale dell'utilizzo di **KAIROS**, caratteristiche, applicazioni e adeguatezza alla legislazione vigente.

Se non altrimenti specificato, questo documento è da ritenersi valido per tutti i modelli della serie KA-XXX: il KA-160 (capo famiglia) e tutte le sue derivazioni: KA-080, KA-350, KA-450, KA-500, KA-900. Si prega di fare riferimento al documento “ITA KAIROS manuale utente 1v4.pdf” per le specifiche tecniche di ogni modello. Tutti i modelli sono certificati secondo lo standard ETSI, FCC e IC.

La tabella seguente illustra gli identificativi di ogni modello:

ETSI (1588 !)	FCC	IC
KA-160	Y9M-KA160	10484A-KA160
KA-080	Y9M-KA080	10484A-KA080
KA-350	Y9M-KA350	10484A-KA350
KA-450	Y9M-KA450	10484A-KA450
KA-500	Y9M-KA500	10484A-KA500
KA-900	Y9M-KA900	10484A-KA900

1.2 Descrizione del diagramma a blocchi

La struttura logica del **KAIROS** è piuttosto semplice: il core è un blocco logico, composto da un microprocessore, un DSP e un FPGA e incorpora tutte le funzionalità di un ricetrasmittitore/ripetitore. Esso è connesso a diverse interfacce:

IP: interfaccia LAN ethernet per scambiare audio e dati ed eseguire controllo remoto.

RF: composta da un trasmettitore digitale Classe C e due ricevitori digitali identici,

AF: interfaccia 4W+E/M,

I/O: set di contatti input/output per il monitoraggio dei componenti.

Il core esegue tutte le operazioni di elaborazione matematica dei segnali e gestisce il comportamento della stazione base da un punto di vista logico. Ogni segnale ricevuto sia dall'interfaccia RF sia da quella AF/IP raggiunge il core, il quale genera esso stesso il segnale che manda ad entrambe le interfacce RF e AF/IP rispettivamente. Questo significa che c'è un disaccoppiamento tra il comando e il suo effetto, in quanto il core decide come gestire i segnali, a secondo della funzione per lui stabilita all'interno della rete.

Dopo aver chiarito questo aspetto possiamo procedere con la descrizione dei vari blocchi.

1.2.1 Blocco "logical core"

Il core del **KAIROS** è composto da un microprocessore, un DSP e un FPGA connessi da un set di bus logici. Il microprocessore è responsabile della comunicazione e della gestione ad alto livello del dispositivo, il DSP esegue l'elaborazione digitale del segnale e l'FPGA serve come interfaccia verso gli altri blocchi. Il core è fornito anche di una memoria flash e una RAM, un RTC e un complesso sistema PLL digitale basato su un VCTCXO, che implementa un generatore di clock molto stabile in grado di sincronizzare il **KAIROS** alla frequenza di riferimento.

1.2.2 Interfaccia IP

Questa è la porta di comunicazione principale del **KAIROS** non solo dedicata al controllo remoto, la programmazione e il monitoraggio, ma anche all'implementazione di un audio virtuale e di una linea dati su IP. Questa linea può essere utilizzata per scambi dati e audio con altri dispositivi.

In caso di reti collegate via IP e composte da ripetitori **KAIROS**, verrà impiegato un protocollo proprietario che consente di aggiungere alcune informazioni, mentre in caso di connessione a dispositivi SIP/RTP standard, verrà utilizzato un protocollo standard SIP/RTP. Questa interfaccia è completamente gestita dal microprocessore.

1.2.3 Interfaccia AF

E' la seconda interfaccia audio del **KAIROS**, in aggiunta alla linea virtuale su IP, ed è dedicata alla connessione locale verso gli altoparlanti e il microfono. Sono disponibili due linee a 4 fili bilanciate e non isolate, fornite di contatto SQ e PTT. I segnali audio vengono convertiti digitalmente da un processore AD/DA e quindi gestiti digitalmente dal DSP.

1.2.4 Interfaccia RF

E' il blocco più importante dopo il core, composto da un trasmettitore (TX) e da un doppio ricevitore (RX). Il TX è realizzato da un sintetizzatore di frequenza digitale e da un amplificatore di Classe C, in grado di fornire un output fino a 25W RF. E' inoltre fornito di sensori di potenza diretta e riflessa, un sensore di temperatura e un monitor del consumo di corrente. Il RX è realizzato tramite due sezioni riceventi parallele e identiche, che condividono il medesimo VCO locale sintetizzato digitalmente. Queste sono fornite di un doppio filtro di canale a frequenza intermedia (45 MHz), che consente spaziature tra i canali da 25, 20 e 12.5 KHz. Il segnale

a frequenza intermedia viene campionato da un processore digitale IF, che estrae il segnale in banda e lo invia a un bus digitale. Le baseband sides sia del TX sia del RX sono connesse al DSP del core logico per la modulazione/demodulazione del segnale e la sua elaborazione.

1.2.5 Interfaccia I/O

KAIROS è fornito di contatti digitali di input e output per utilizzo generale, riferiti a massa, gestiti direttamente dal microprocessore del core logico, fornendo così delle interfacce verso altri dispositivi.

2 Panoramica del KAIROS Manager SW pack (Controllo remoto)

Questa sezione fornisce una guida operativa per la configurazione della stazione base **KAIROS** per uso standard. Non è un manuale completo, ma una guida veloce per mettere l'utente in grado di impostare i principali parametri e analizzare lo stato operativo della base. Si consiglia di contattare la fabbrica per applicazioni custom o in caso si necessiti di un utilizzo diverso.

Sul **KAIROS** sono disponibili le seguenti connessioni:

- ∞ **Power Supply:** 13.2 Vdc con negativo a massa.
- ∞ **TX output:** output del trasmettitore, da collegare a un duplexer, a un' antenna TX, o a un carico fittizio di 50 ohm.
- ∞ **RX M input:** ingresso del ricevitore principale, da collegare a un duplexer, o ad un' antenna RX. Se in branching col TX, si consiglia di mantenere un isolamento di almeno 75 dB tra i due, onde evitare danni o malfunzionamenti.
- ∞ **RX D input:** ingresso del RX di diversity, deve essere collegato a un' antenna RX aggiuntiva, attraverso un filtro per il disaccoppiamento dall' uscita del TX. Se non viene utilizzato deve essere collegato ad un carico fittizio di 50 ohm.
- ∞ **GPS:** se nel **KAIROS** è inserito un ricevitore GPS, esso deve essere collegato all' antenna GPS con almeno 20 dB di pre-amplificazione e deve essere possibilmente fornito di un filtro passa-banda per ridurre il rumore fuori banda. Sullo stesso cavo coassiale RF viene fornita un' alimentazione a 5Vdc.
- ∞ **Porta LAN:** porta ethernet UTP per il controllo remoto, l' audio e il segnale, da collegare alla rete 10/100 BT.
- ∞ **Porta I/O:** questo connettore include due interfacce per le linee audio (4W+E/M), alcuni contatti per l'I/O digitale, un ingresso analogico 0÷20V e un' uscita digitale a 12V (400 mA massimo) per possibili dispositivi ausiliari. Il connettore resta inutilizzato in caso di impiego del **KAIROS** come ripetitore. Fare riferimento al manuale per informazioni sui pin di uscita.

La stazione **KAIROS** esegue un test di self calibration all'accensione della durata circa 30 secondi. Attendete la fine della calibrazione prima di procedere.

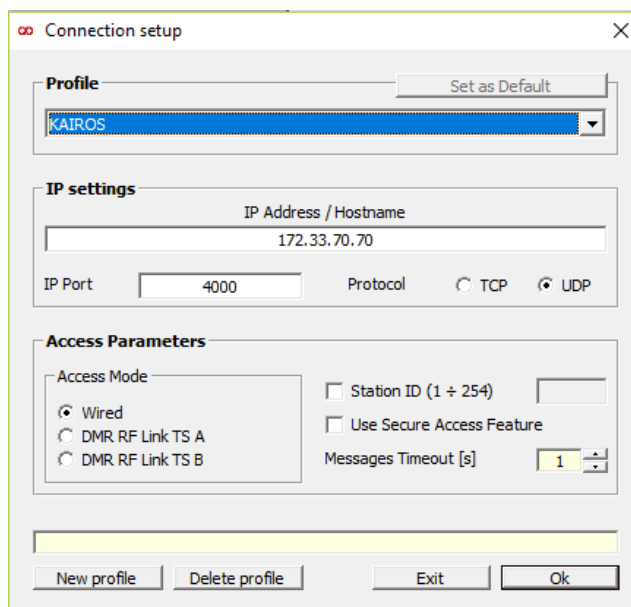
Il solo comando fisico disponibile è il bottone di accensione: schiacciandolo brevemente si accende il **KAIROS**, mentre premendolo a lungo (per un tempo di circa 5 secondi, ovvero finché i LED frontali non lampeggiano VERDE) l'apparato si spegne. Se viene staccata l'alimentazione, o questa viene interrotta improvvisamente, il **KAIROS** conserva memoria dell' ultimo stato (on o off) e lo ripristina una volta tornata l'alimentazione. Qualsiasi altra impostazione è invece disponibile attraverso l'applicazione **KAIROS_Manager**.

2.1 Installazione

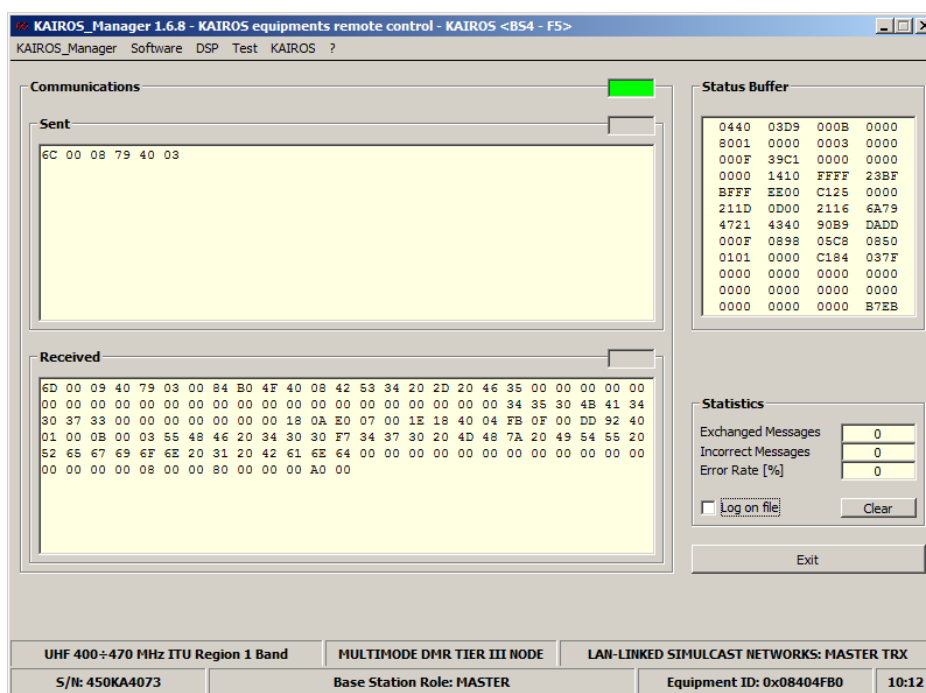
L'installazione del **KAIROS_Manager** richiede un PC con S.O. Windows.

Inserire il CD o la chiavetta USB con il software di installazione nel PC e eseguire *Setup.bat* con privilegi amministrativi. Dopo l'installazione l'applicazione è disponibile nella cartella *C:\Radio_Activity\KAIROS_Manager*.

Facendo un doppio click sul file *KAIROS Manager.exe*, apparirà la finestra seguente:

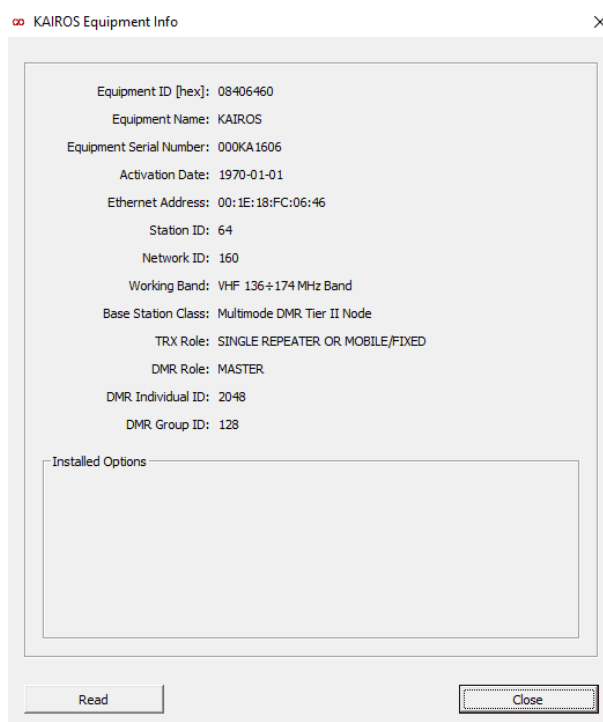


Per eseguire la connessione e accedere al dispositivo target inserire l'indirizzo IP. La finestra di controllo principale appare, dando l'accesso a tutte le impostazioni dell'apparato. Segue sotto una breve descrizione del menu delle funzioni disponibile nella schermata principale.



2.2 Menu funzioni

?-->**KAIROS Equipment info**: mostra i dati di fabbrica, le caratteristiche tecniche e le eventuali opzioni aggiuntive installate (GPS, vocoder) :



KAIROS Equipment Info

Equipment ID [hex]: 08405460
 Equipment Name: KAIROS
 Equipment Serial Number: 000KA1606
 Activation Date: 1970-01-01
 Ethernet Address: 00:1E:18:FC:06:46
 Station ID: 64
 Network ID: 160
 Working Band: VHF 136÷174 MHz Band
 Base Station Class: Multimode DMR Tier II Node
 TRX Role: SINGLE REPEATER OR MOBILE/FIXED
 DMR Role: MASTER
 DMR Individual ID: 2048
 DMR Group ID: 128

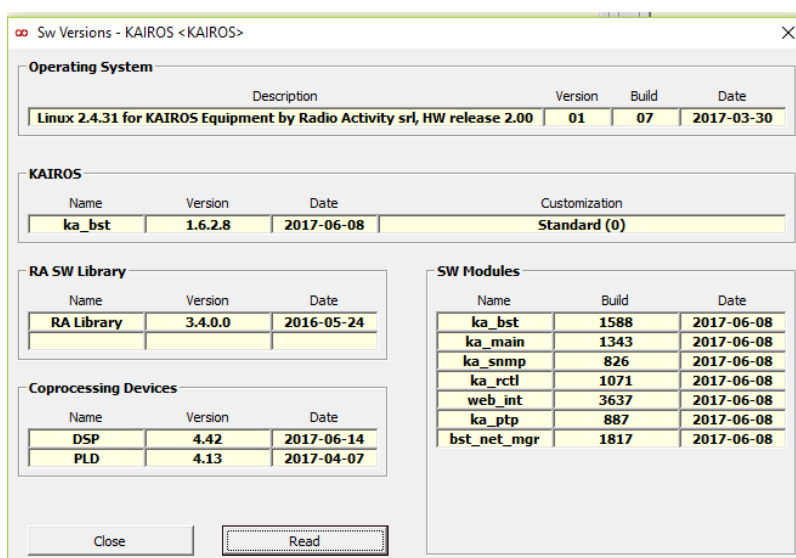
Installed Options

Read Close

2.2.1 Manutenzione software e configurazione

Il menu **Software** permette la verifica delle versioni del software presenti sul dispositivo e il caricamento di nuove release. Da questo menu è possibile:

- ∞ vedere le versioni del firmware installato sulla base



Sw Versions - KAIROS <KAIROS>

Operating System

Description	Version	Build	Date
Linux 2.4.31 for KAIROS Equipment by Radio Activity srl, HW release 2.00	01	07	2017-03-30

KAIROS

Name	Version	Date	Customization
ka_bst	1.6.2.8	2017-06-08	Standard (0)

RA SW Library

Name	Version	Date
RA Library	3.4.0.0	2016-05-24

Coprocessing Devices

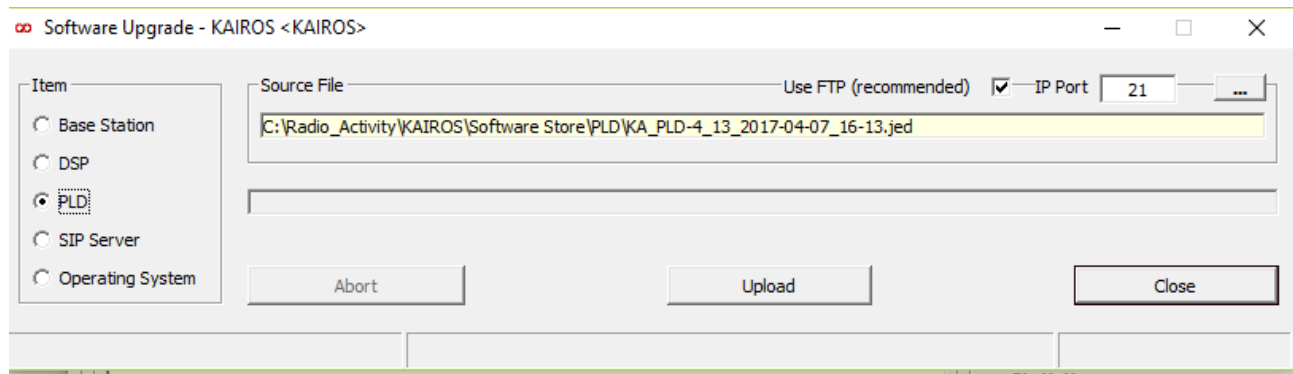
Name	Version	Date
DSP	4.42	2017-06-14
PLD	4.13	2017-04-07

SW Modules

Name	Build	Date
ka_bst	1588	2017-06-08
ka_main	1343	2017-06-08
ka_snmp	826	2017-06-08
ka_rctl	1071	2017-06-08
web_int	3637	2017-06-08
ka_ptp	887	2017-06-08
bst_net_mgr	1817	2017-06-08

Close Read

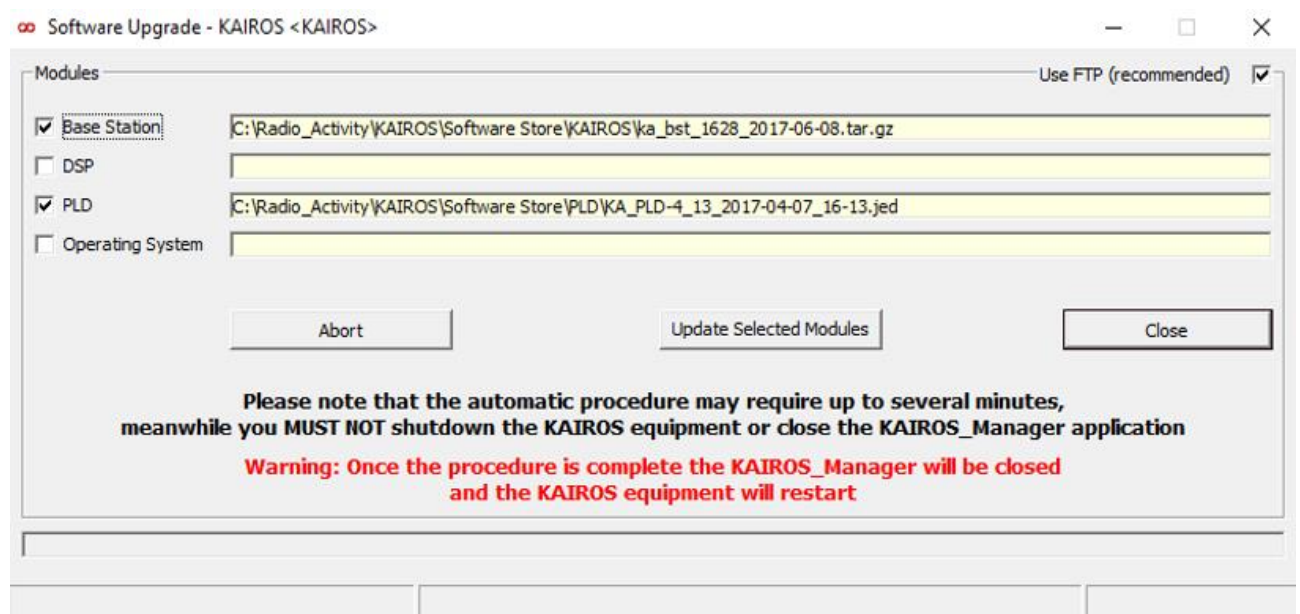
∞ caricare nuove versioni del software



Per caricare il SW nuovo:

1. Selezionare il tipo di software da caricare (microprocessore/DSP/FPGA/SIP/OS).
2. Selezionare il file da caricare attraverso il bottone "...".
3. Premere sul bottone **Upload**.
4. Attendere il termine del processo.

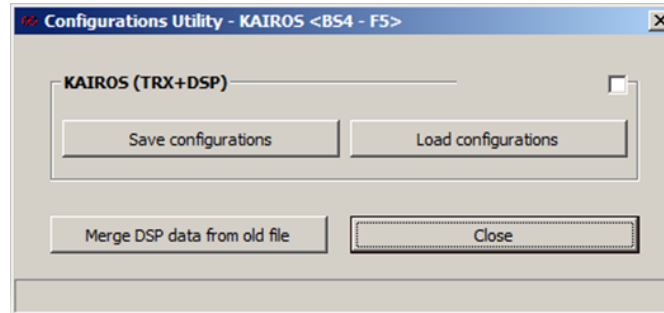
∞ caricamento simultaneo del software per più moduli



Per caricare il software,

1. Selezionare i moduli da aggiornare (Microprocessore/DSP/FPGA/OS).
2. Selezionare i file da caricare clickando sulla barra (ha funzione di browse).
3. Clickare il bottone **"Update selected modules"**.
4. Attendere il termine del processo.

KAIROS è caratterizzato dal suo SW e dalla sua configurazione, che può essere caricata e/o salvata usando la voce di menu **Configuration utility**. Da questo menu si può clonare un dispositivo salvando interamente la sua configurazione, per poi conservarla su un PC e da qui caricarla quando necessario.

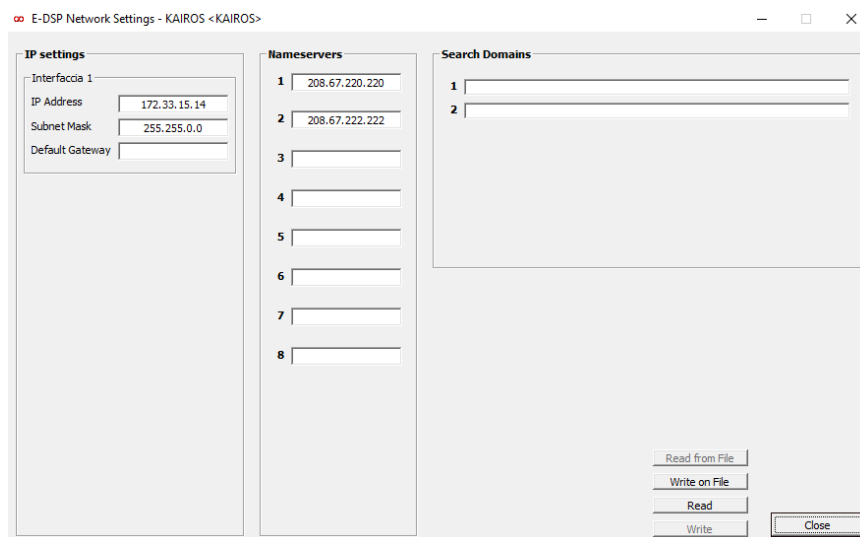


2.2.2 Main configuration

Questa voce di menu del **KAIROS** è quella più utilizzata e contiene le finestre per il setup del sistema, la configurazione, il controllo, la produzione e consultazione di statistiche e il restart del dispositivo. Viene continuamente aggiornata secondo lo sviluppo e l'aggiornamento del prodotto, ma le funzioni principali rimangono le stesse e sono qui sotto spiegate in maggior dettaglio.

Configuration→Network settings:

Questa voce di menu consente di configurare i parametri IP (Indirizzo , Subnet Mask, Default Gateway) del dispositivo sia per il controllo remoto, sia per il collegamento verso altri dispositivi (altri **KAIROS**, Dispatcher, Dispositivi SIP). E' particolarmente importante definire correttamente la subnet mask e l'indirizzo del gateway, se presente.



Configuration→Main setup:

Questa voce consente di definire i parametri di identificazione e configurazione hardware (parametri delle porte seriali, delle porte di controllo remoto, impostazioni per l'interfaccia del modulo GPS) del dispositivo. Contattare la fabbrica prima di modificarli.

2.2.3 Configurazione dei canali**Configuration→Channels table:**

Questa è la lista dei canali programmabili della stazione base: sono disponibili fino a 200 canali di comunicazione. E' possibile salvare e leggere da file la tabella clickando i bottoni corrispondenti sulla finestra. Sono disponibili anche altri bottoni per impostare il canale di default, il canale di lavoro corrente e per fare modifiche allo stato corrente.

Channel Name	Channel 0	Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4	Channel 5	Channel 6	Channel 7	Channel 8
Channel Name	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Channel enabled	No	No	No	No	No	No	No	No	No
ANALOG mode	No	No	No	No	No	No	No	No	No
DMR Mode	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Digital P25 mode	No	No	No	No	No	No	No	No	No
POCSAG mode	No	No	No	No	No	No	No	No	No
TRX Channel Bandwidth [kHz]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
TX Frequency [MHz]	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
RX Frequency [MHz]	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Simplex Frequency Shift	No	No	No	No	No	No	No	No	No
TX Power [W]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maximum continuous tx time [s]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transm. closure delay [ms]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TX DPL Code [oct]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
RX DPL Code [oct]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TX TCS Frequency [Hz]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RX TCS Frequency [Hz]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multitone TCS	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Squelch Tail Cutoff on TX	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Squelch Tail Cutoff on RX	No	No	No	No	No	No	No	No	No
RX Emergency TCS Frequency [Hz]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RX TCS hold time [ms]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtone deviation [Hz]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supertone Frequency [Hz]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX Squelch level [dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RX Squelch Hysteresis [dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RX DMR Colour Code (main)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TX DMR Colour Code (main)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX DMR Colour Code (aux)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TX DMR Colour Code (aux)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E' possibile modificare le impostazioni di ciascun canale facendo doppio click sulla definizione di uno o premendo sul bottone **Modify channel**. Dalla finestra che si aprirà si può impostare il nome del canale,

l'ampiezza di banda, la potenza di trasmissione, il subtono e la frequenza di canale (sia TCS, sia DPL), color code, livelli di squelch, isteresi e tempo di hold, tempo massimo di trasmissione.

Le checkbox in basso a sinistra devono essere valorizzate per impostare il canale nella modalità di lavoro desiderata (analogica, DMR, o entrambe) e per abilitare il canale stesso.

Ogni canale può essere letto, salvato o cancellato.

Configuration→Calibration parameters:

Da questo menu è possibile impostare i parametri per la calibrazione, ovvero la frequenza da impostare per loop self test. Si suggerisce di impostare valori prossimi a quelli di lavoro reali.

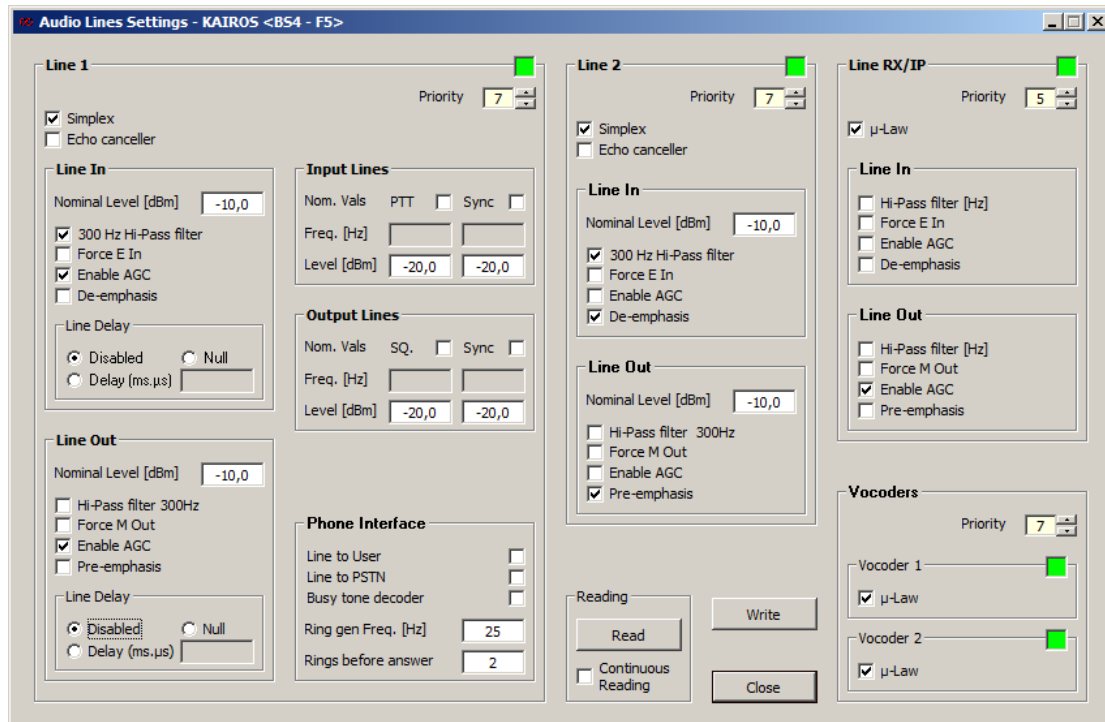
Configuration→Audio lines configuration:

Permette di configurare l'interfaccia della linea fisica analogica. Le linee 0 e 1 corrispondono alle linee fisiche 4 fili sul connettore I/O; la linea 2 è una linea virtuale sulla connessione IP; la linea 3 è un linea virtuale interna verso il DSP.

Per ogni linea è possibile:

- ∞ impostare il livello di segnale nominale
- ∞ abilitare i filtri HP e/o LP con frequenza di taglio programmabile

- ∞ inserire un tempo di ritardo
- ∞ abilitare e definire livello nominale e frequenza di eventuali toni di controllo

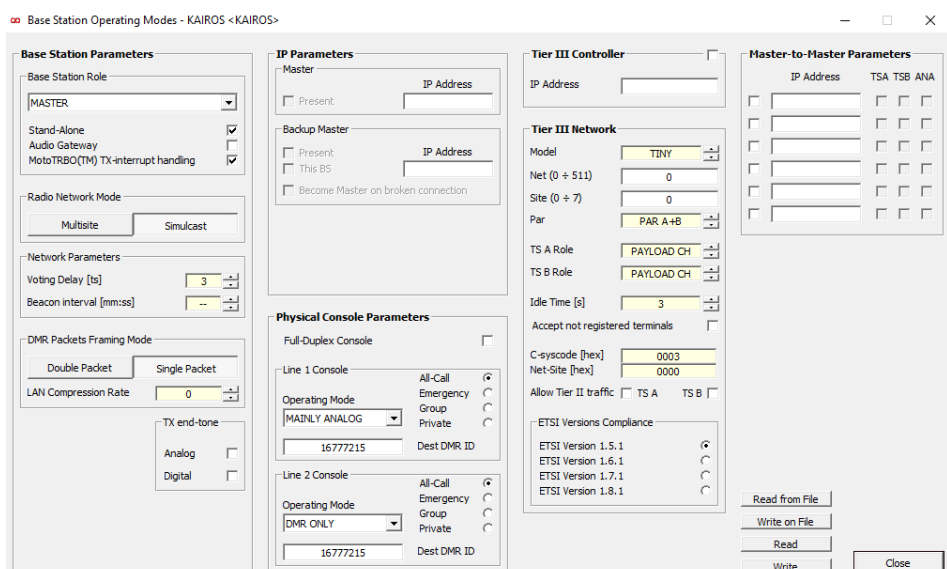


2.2.4 Configurazione del ruolo all' interno della rete

Configuration→Base Station Operating Modes:

Questa finestra permette di configurare il ruolo della stazione base sia in quanto parte di un rete sia come ripetitore standalone. Stiamo parlando di una funzione logica della stazione base, intesa come un blocco del sistema radio, e i suoi parametri sono gestiti dal microprocessore. Questa finestra si abbina a quella relativa ai **TRX operating modes**, dalla quale è possibile impostare la modalità di elaborazione del segnale, in base al ruolo della stazione base, e anche quali parametri saranno gestiti dal DSP.

Più in dettaglio, da questa finestra è possibile impostare la stazione base come standalone repeater o nodo all'interno della rete, i parametri specifici al ruolo di Master o Slave, l'indirizzo IP e le porte per le connessioni



logiche all'interno della rete e così via. Molti di questi parametri si riferiscono all'architettura di rete Radio Activity. Contattare la fabbrica per ulteriori dettagli.

Configuration→TRX operating Modes:

Questa finestra consente di impostare la configurazione operativa della stazione base:

- ∞ Modalità operativa (master, slave), Operative Mode (master, slave...),
- ∞ servizio duplex, semi-duplex or simplex,
- ∞ tipologia 1+0 or 1+1,
- ∞ ripetitore/stazione fissa/multi-receiver
- ∞ ricezione singola o dual (aggiungendo il ricevitore space diversity receiver),
- ∞ abilitazione delle interfacce delle linee di frequenza audio,
- ∞ modalità Tier II / Tier III.

Configuration→Base Station layer configuration:

E' la finestra principale di controllo del DMR, che permette di impostare i parametri relativi alla modalità DMR della stazione. Contiene due box : uno per la configurazione e uno per il monitoraggio.

I parametri programmabili sono i seguenti:

- ∞ modalità di ricezione e/o trasmissione come terminale (MS) o come Base Station (BS),
- ∞ abilitazione del auxiliary DMR repeater mode,
- ∞ normal and auxiliary color code sia per TX sia per RX (questi parametri sono letti dalla tabella dei canali: per impostazioni non volatili deve essere editata la tabella!)
- ∞ ritardo di rete, a compensazione dei ritardi dei vari cammini nella rete simulcast,
- ∞ dimensione dei buffer interni dei pacchetti (validità dei timeslot)
- ∞ tempo di hang per le differenti tipologie di chiamate, private, gruppi, dati
- ∞ tempo di hold TX dopo l'ultimo timeslot dati valido e dopo il termine del tempo di hang.

Il monitor box fornisce informazioni relative a:

- ∞ timing interno corrente,
- ∞ attività dei timeslot, sia per TX sia per RX,
- ∞ numero interno dell' ultimo timeslot ricevuto, sia per TS A sia per TS B,
- ∞ offset di frequenza,
- ∞ offset di tempo,
- ∞ vettore di errore (valore proporzionale al BER).

Il bottone **Save to EEP** permette di salvare i parametri di configurazione nella memoria del DSP.

2.2.5 Impostazioni di sincronizzazione e filtering

Configuration→Primary Synchronization:

Questo menu permette di specificare le fonti di sincronizzazione per la stazione, che possono essere:

- ∞ VCTCXO interno (0.1ppm)
- ∞ **1PPS** interno,
- ∞ PTP interno, secondo il protocollo IEEE 1588
- ∞ tono superaudio sull'interfaccia della linea audio
- ∞ pattern timeslot 4FSK / RF
- ∞ **1PPS** esterno (fornito da una fonte esterna)

E' possibile selezionare più fonti impostando diverse priorità, cosicché in caso di mancanza della prima sorgente, la seconda possa essere scelta automaticamente e così via. Se viene utilizzato un segnale GNSS, è disponibile un box per sintetizzare il segnale **1PPS**.

Per allineare finemente il VCTCXO interno alla prima sorgente di sincronizzazione, è disponibile una funzione di *Frequency self-correction*.

Nelle applicazioni simulcast la sincronizzazione è il vero cuore del sistema. E' quindi necessario porre particolare attenzione al fine di sincronizzare correttamente l'intero sistema. Contattare la fabbrica per ulteriori dettagli.

Primary Synchronization - KAIROS <KAIROS>

Synchronization mode

1st Choice

Internal Ref (full)

2nd Choice

Internal Ref (full)

3rd Choice

Internal Ref (full)

4th Choice

Internal Ref (full)

Superaudio Synchronization

Lock Frequency [Hz]

3400

RF Synchronization

Frequency Offset [Hz]

0,0

Do frequency self-correction

PPS Signal Handling

Internal from GPS/GLONASS

Validity

☒ Automatic
☐ Forced OFF
☐ Forced ON

Polarity

☒ Straight
☐ Reversed

Internal from PTP device

Validity

☒ Automatic
☐ Forced OFF
☐ Forced ON

Polarity

☒ Straight
☐ Reversed

External from rear plug

Validity

☒ Automatic
☐ Forced OFF
☐ Forced ON

Polarity

☒ Straight
☐ Reversed

PPS to PTP Event

Internal Ref

PPS to rear plug

Internal Ref

Internal PTP Handling

Role

☒ OFF
☐ Master
☐ Slave
☐ Backup Master

Domain (0 ÷ 255)

0

Master Offset

0

Max Slaves Groups

1

Slave Group Membership

0

Peer-to-Peer Operations

☐

UNICAST mode for PTP Messages

☐

PTP IP Parameters

Master IP Address

Backup Mst IP Address

RF Sync Source

☒ OFF
☐ Sync Packets on TS A
☐ Sync Packets on TS B

Read from File

Write on File

Read

Write

Close

Radio Activity S.r.l.

22/09/2017

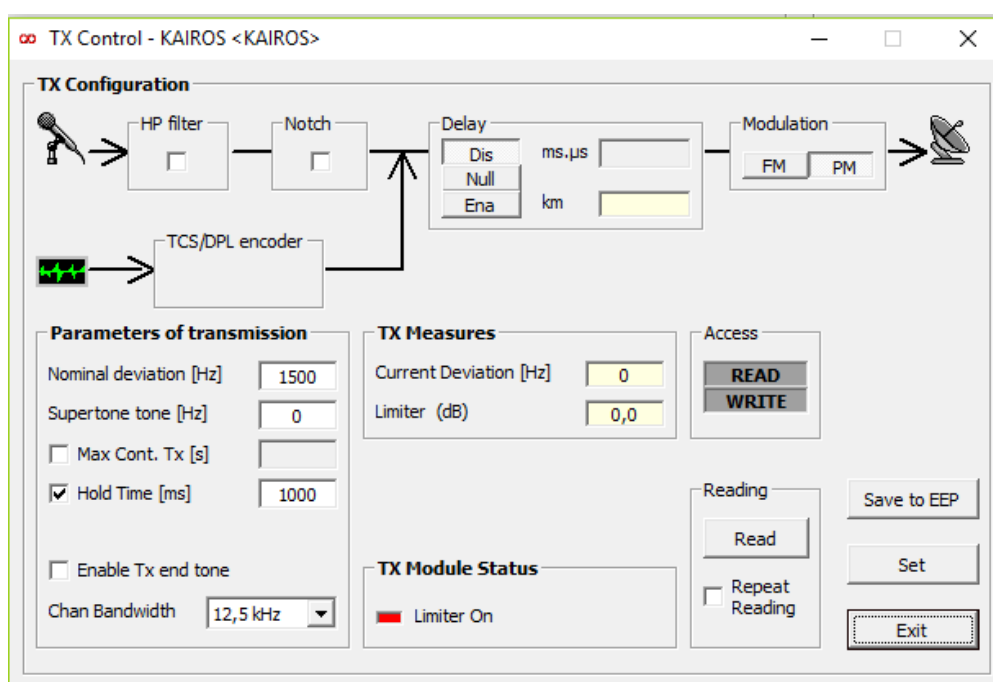
15 / 28

Configuration→TX control

Permette di configurare i parametri TX. Per altri parametri tipici del DMR utilizzare il menu **Configuration→Base Station Layer Configuration**.

Sul percorso di modulazione del segnale è possibile:

- ∞ abilitare i filtri HP e/o LP con frequenza di taglio programmabile
 - ∞ abilitare un filtro Notch auto-centrato su una frequenza di subtone analogica
 - ∞ inserire un ritardo (in microsecondi) per compensare i diversi ritardi nelle reti simulcast (qui vale solo per la modalità analogica)
 - ∞ definire la tipologia di modulazione analogica, FM o PM
- Vengono inoltre monitorate la deviazione istantanea e l'eventuale livello di compressione del segnale.



Configuration→RX control

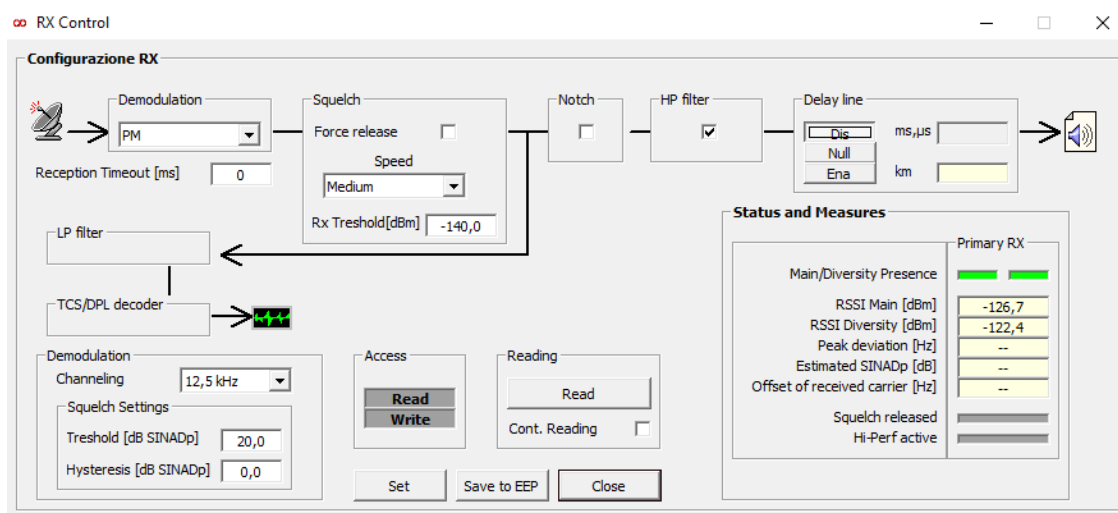
Da qui si possono configurare i parametri di ricezione. Per altri parametri tipici del DMR fare riferimento al menu **Configuration→Base Station Layer Configuration**.

E' possibile:

- ∞ definire il tipo di demodulazione, FM o PM
- ∞ impostare la modalità di lavoro squelch
- ∞ abilitare i filtri HP e/o LP con frequenza di taglio programmabile,
- ∞ inserire un ritardo (in microsecondi) per compensare i diversi ritardi di cammino (qui è solo per la modalità analogica!)

Il box **Demodulation Parameters** contiene le impostazioni lette dalla tabella dei canali. Modifiche eventuali verranno sovrascritte al prossimo cambio di canale o alla ripartenza.

Vengono inoltre evidenziati deviazione di picco, SINAD psfometrico e offset di frequenza.



2.2.6 Configurazione degli allarmi

KAIROS può generare spontaneamente degli allarmi quando si verificano determinati eventi definiti dall'utente. Gli allarmi possono essere inviati ad un server SNMP a una radio mobile/portatile (come breve messaggio di testo), o si può abilitare un determinato contatto I/O.

Alarm Configuration → Alarm treatment:

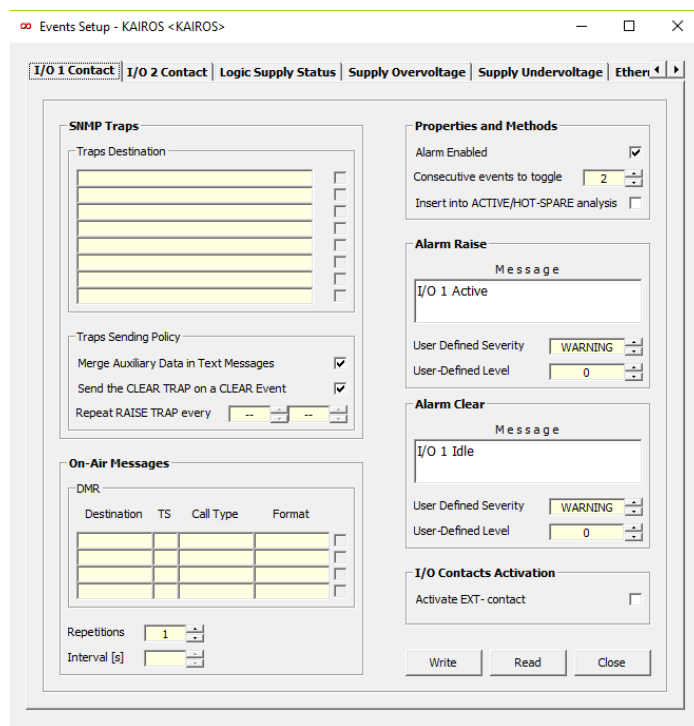
Questo menu permette di configurare gli indirizzi di eventuali server SNMP, così come gli ID DMR di destinazione e il tipo di messaggio di testo inviato via RF:

Alarm Configuration → Events setup:

Questo menu consente di configurare gli eventi che possono generare un allarme e la modalità di dispatching.

Nei vari tab in cima alla finestra è disponibile una lista di 47 eventi. Per ognuno di essi è possibile impostare una destinazione differente e un messaggio di testo differente, sia per quando l'allarme viene generato, sia per quando la condizione di allarme termina.

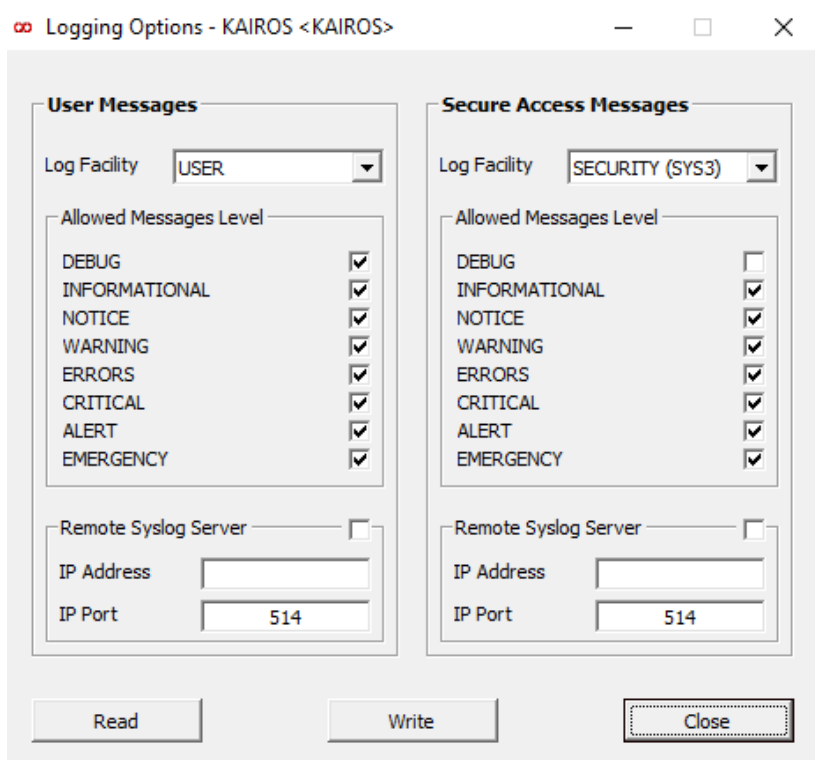
Le possibili destinazioni per i messaggi di allarme sono: uno o più server SNMP (precedentemente definiti), una radio mobile/portatile (precedentemente definita specificando ID, se di gruppo o privata, il timeslot, il numero di ripetizioni). Un allarme può inoltre attivare un contatto I/O.



Configuration→Logging Options:

Questa finestra permette di impostare il livello dei messaggi di logging.

Impostando un indirizzo e una porta IP può essere utilizzato un syslog server remoto.



2.2.7 Controlli principali

Controls→KAIROS Overall Status:

Questa finestra permette di monitorare lo stato dei parametri principali della stazione base. I valori sono auto-esplicativi; il colore dei flag (verde/rosso) fornisce una visione immediata dello stato di un item mentre le finestre di monitor danno informazioni circa:

- ∞ parametri TRX
- ∞ licenze abilitate/disabilitate
- ∞ stato di sincronizzazione della stazione
- ∞ stato delle linee AF (segnali entranti e in uscita e attività codec)
- ∞ misure DSP
- ∞ misure RX
- ∞ stato DMR su TSA/TSB

In questa finestra è inoltre possibile dare alcuni comandi di test alla stazione, come lo sblocco dello squelch e l'inizio della trasmissione o la sua disabilitazione.

∞ KAIROS Overall Status - KAIROS <KAIROS>

TRX Status

DSP Ready		TRX Active	
Cbr Running	Cbr OK		
M. RX Fail	D. RX Fail		
Interrupts from PLD			
SQ	Analog PTT		
TCS/DPL	Digital PTT		
RX DMR TS A	TX DMR TS A		
RX DMR TS B	TX DMR TS B		
RX P25	TX P25		

Synchronization Status

PPS Signal from GPS	Present	Valid	Lock
PPS Signal from PTP	Present	Valid	Lock
External PPS Signal	Present	Valid	Lock
Superaudio Tone	Present	Valid	Lock
Synchronization from RF Signal or 4FSK			Lock
Synchronization from Internal Reference			Lock

DSP Correctly Synchronized

DSP Measures Clear Packets Counters

Last DSP Startup:
25/09/2017 10:51:38

DMR Packets Out of Window	0
ANA Packets Out of Window	0
Safety Margin for DMR Packets	0
Safety Margin for ANA Packets	0
Timing Error [µs]	0,000
PPS Position [µs]	42,468

Features Status

SIMULCAST Features
DMR Features
ANALOG Features
ETSI Tier III Features
NETCONTROL Access
SNMP Features
POCSAG Features
MULTITONE TCS Features
P25 Features
TX Features
SIP Features
Amateur Radio Features
External Raw Access
Audio from Web

AF Lines Status

AF to DMR Codecs	TS A	TS B
DMR Codecs to AF	TS A	TS B
Output Signalling	Line 1	Line 2
Input Signalling	Line 1	Line 2

Emergency Self-Repeating Mode
Registered to Master
Promoted to Master for Emergency

RX Measures

Peak Deviation [Hz]	4886
Estimated SINADp [dB]	4,8
Offset of received carrier [Hz]	-100

Analog Measures

Input Supply Voltage [V]	12,9
TX Temperature [°C]	11
TX Input Current [A]	N/A
Forward Power [W]	N/A
Reflected Power [W]	N/A

Commands Set

☐ Unlock SQ
☐ Unlock TCS/DPL
☐ Start Transmission
☐ Disable TX
☐ Line 2 Output Signal
☐ Local TRX Test

Force to SPARE

Vocoders Status

Vocoder 1	Vocoder 2
-----------	-----------

Clocks Status

TX PLL Lock	RX PLL Lock
DSP <=> PLD Communication	

1+1 Status

1+1 Node	Link between Nodes
Last role change	--

DMR Status

Internal Second/Timeslot	--	222
Last Received Timeslot	TS A	TS B
Frequency offset rx [Hz]	0	0
Time offset rx [ms]	0,000	0,000
Error Vector	0	0
Last Received Color Codes	0	0
Last Transmitted Data Types	0	0
RSSI Main [dBm]	-126,9	-126,5
RSSI Diversity [dBm]	-121,7	-122,0

VHF 136÷174 MHz Band **MULTIMODE DMR TIER II NODE** **SINGLE REPEATER OR MOBILE/FIXED**

S/N: 000KA1606 Base Station Role: MASTER Equipment ID: 0x08406460 172.33.70.70

Close

Controls→DSP and PLD Status:

Questa finestra mostra lo stato corrente della radio, dando le misurazioni e le indicazioni circa il ricevitore, il trasmettitore, i blocchi logici, l'alimentazione, la sincronizzazione, l'interfaccia audio, i risultati della calibrazione. Attraverso questi dati l'utente ha a disposizione una visione completa e generale delle condizioni di lavoro della radio. Le misurazioni sono divise in macro blocchi per consentire una migliore leggibilità.

DSP Status - KAIROS <KAIROS>

Startup Status

- DSP Alive and Started
- SPORT-0 Started
- PLD and Clocks
- Audio Codecs Start
- Digital Loop on Codecs
- Clocks from RXs IF
- RXs LC and IF Calibrated
- IFs Alive and Calibrated
- AF Loop on Audio Codecs
- EEP Bank 0 First Reading
- EEP Bank 1 First Reading
- EEP Bank 2 First Reading
- EEP Bank 3 First Reading
- EEP Bank 4 First Reading
- EEP Bank 5 First Reading
- EEP Bank 6 First Reading

Clocks Status

- 12.8 MHz Main Clock
- 20 MHz ETRAX Clock
- 40.960 MHz DSP Clock
- 16.384 MHz Codecs Clock
- 5 MHz PTP Input Clock
- SPORT_0 Clock
- Main RX IF Serial Clock
- Diversity RX IF Serial Clock
- ETRAX Clock Lock
- PLL Inside PLD Lock
- TX PLL Lock
- RX PLL Lock
- DSP<=>PLD Communication

TRX Status

DSP Ready TRX Active

Cibr Running Cibr OK

M. RX Fail D. RX Fail

Interrupts from PLD

SQ Analog PTT

TCS/DPL Digital PTT

RX DMR TS A TX DMR TS A

RX DMR TS B TX DMR TS B

RX P25 TX P25

Features Status

- SIMULCAST Features
- DMR Features
- ANALOG Features
- ETSI Tier III Features
- NETCONTROL Access
- SNMP Features
- POCSAG Features
- MULTITONE TCS Features
- P25 Features
- TX Features
- SIP Features
- Amateur Radio Features
- External Raw Access
- Audio from Web

Synchronization Status

PPS Signal from GPS	Present	Valid	Lock
PPS Signal from PTP	Present	Valid	Lock
External PPS Signal	Present	Valid	Lock
Superaudio Tone	Present	Valid	Lock

Synchronization from RF Signal or 4FSK

Synchronization from Internal Reference

DSP Correctly Synchronized

AF Lines Status

AF to DMR Codecs	TS A	TS B
DMR Codecs to AF	TS A	TS B
Output Signalling	Line 1	Line 2
Input Signalling	Line 1	Line 2

Emergency Self-Repeating Mode

DSP Measures

Last DSP Startup:
25/09/2017 10:51:38

Board Code [hex]	27
Option Board 1 Code [hex]	DE
Option Board 2 Code [hex]	DD
DMR Packets Out of Window	0
ANA Packets Out of Window	0
Safety Margin for DMR Packets	0
Safety Margin for ANA Packets	0
DSP Schedule Time [µs]	750
PLD Stack Depth	97
DAC Stack Depth	12
Timing Error [µs]	0,000
PPS Position [µs]	42,468
Interrupt Time [µs]	62,415
DAC Interrupt Position [µs]	15,555
System Resets Committed by DSP	0
System Resets Committed by PLD	0
DSP Resets Count	3
AXIS Resets Count	0

Analog Measures

Input Supply Voltage [V]	12,9
Board Main Voltage [V]	3,16
12.8 MHz PLL Vtune [mV]	1480
20 MHz PLL Vtune [mV]	1520
43 MHz PLL Vtune [mV]	1410
15 MHz PLL Vtune [mV]	640
TX LO PLL Vtune [mV]	3910
RX LO PLL Vtune [mV]	2100
Voltage on V-EXT Input [V]	0,000
Voltage on Option Board 1 [mV]	4790
Voltage on Option Board 2 [mV]	4770
Board Temperature [°C]	10
TX Temperature [°C]	11
TX Input Current [A]	N/A
Forward Power [W]	N/A
Reflected Power [W]	N/A
S W R	N/A
η [%]	N/A

Commands

Set

Clear Packets Counters

Clear Reset Counters

Unlock SQ ☐

Unlock TCS/DPL ☐

Start Transmission ☐

Disable TX ☐

Line 2 Output Signal ☐

Local TRX Test ☐

Force Role to HOT-SPARE

Close

Alcune misurazioni ulteriori sul protocollo DMR sono disponibili attraverso il menu **Configuration→Base Station Layer Configuration**.

Manuale Operativo KAIROS - version 1.2

Base Station Layer Configuration - KAIROS <KAIROS>

Configuration

Enable Repeater Mode ☒
Direct Mode Reception ☐
Enable Half Trunking ☐
Send RC on Same Timeslot ☒
Display IDLE Packets ☐
Manual AT bit handling ☐
Enable ETSI Tier III features ☐

TX: act as... **RX: act as...**

... Base Station ☒ ... Base Station ☒
... Mobile Station ☐ ... Mobile Station ☐

MAIN Color Codes **AUX Color Codes**

RX 1 RX 0
TX 1 TX 0

Hang Times [30 ms ticks] (0 ÷ 32767)
Private Calls 150
Group Calls 150
Data Response 16
Channel 16

Timeslots Validity [30 ms ticks]
☐ Automatic 32

Network Delay [30 ms ticks]
☐ Automatic 6

RX Pkts Advance [30 ms ticks] 0
Distance for timing adv [Km] 0

Reports

DMR Status
Digital Mode Enabled ☒

Internal Timings
Current Second - Timeslot N/A - 1
Current Extended Timeslot 1

Last Received Timeslot TS A TS B
Frequency offset rx [Hz] 0 0
Time offset rx [ms] 0,000 0,000
Error Vector 0 0
Last Received Color Codes 0 0
Last Transmitted Data Types 0 0

TRANSMITTING TSA TSB
RECEIVING
MS-TO-MS DIRECT

Accesso **READ** **WRITE**
Reading Read ☐ Repeat Reading
Write Save to EEPROM
Close

Controls→Loop test result:

Questa finestra mostra i risultati del self test di calibrazione allo start up e permette di iniziare nuove procedure di self test. E' disponibile una lista dei possibili test: l'utente può selezionare quelli da lanciare. Se qualsiasi valore fosse fuori range, questo sarebbe evidenziato in rosso, ma la radio continuerebbe comunque a lavorare con l'ultimo set di valori validi impostati e salvati nella memoria flash.

Con il bottone **Save in EEPROM** si possono salvare nella memoria flash del DSP i valori di calibrazione correnti.

Loop Test Result - KAIROS <KAIROS>

Test Results

Overall
IF Initialized ☒
IF Sampling 16 kHz 32 kHz
S/N @ 1 kHz
Residual Modulation
Psophometric SINAD

Main Diversity
Received Field Strength
LSB Attenuation -16÷+14 kHz
LSB Corner -8 kHz
Ripple -5÷+5 kHz
USB Corner +8 kHz
USB Attenuation +14÷+16 kHz
LC Tank Capacitance [pF] 89,75 84,25
RC Resonator Capacitance 5 5
IF Software Version 137 137

Peak Deviation 1 kHz 3 kHz 300 Hz
Distortion
SINAD

Test Measures

	Main @ 1 kHz	Diversity @ 1 kHz	Overall @ 1 kHz	@ 3 kHz	@ 300 Hz
Field Strength [dBm]	-67,2	-64,0			
Subtone Deviation vs Nominal [dB]			-0,1		
Residual Modulation [Hz]	7	10	8		
S/N [dB]	54,4	57,5	54,2		
Psophometric SINAD [dBp]	83,1	83,4	81,2		
Error Vector	203	176	205		
Timing Offset [µs]	26	26	26		
BER	0	0	0		
SINAD [dB]	26,6	28,9	28,2	41,9	37,1
Distortion [%]	4,5	3,5	3,7	0,8	1,4
Peak Deviation [Hz]	1502	1485	1498	1508	1521
Signal Level vs Nominal [dB]	0,2	0,3	0,2	0,2	-0,1
TX-RX Phase Difference [deg]			72,1	90,0	-177,0
TX->RX Delay Time [ms]			3,872	3,720	5,268

Tests to Execute Set
Fast Test (RSSI, S/N and Subtone) ☐
Overall Deviation and Distortion ☐
Deviation and Distortion on Both RXs ☐
Crystal Filters Response on Both RXs ☐
BER Test on Both RXs ☐

Refresh
Run Loop Test
Save in eep
Crystal Filters Response Graph
Close

Controls→Vtune test result:

Questa finestra mostra le tensioni di tuning risultanti dal self-tuning dei parametri dei filtri di input RX, RX VCO e TX VCO. Questi blocchi funzionali sono parametrici con la propria frequenza di lavoro e possono essere regolati applicando un voltaggio variabile su alcune linee di controllo. La procedura di self-tuning viene

eseguita dalla fabbrica e i parametri risultanti vengono salvati sulla memoria flash. Questa maschera da la possibilità di lanciare nuovi processi di self-tuning e di salvare i parametri nella flash.

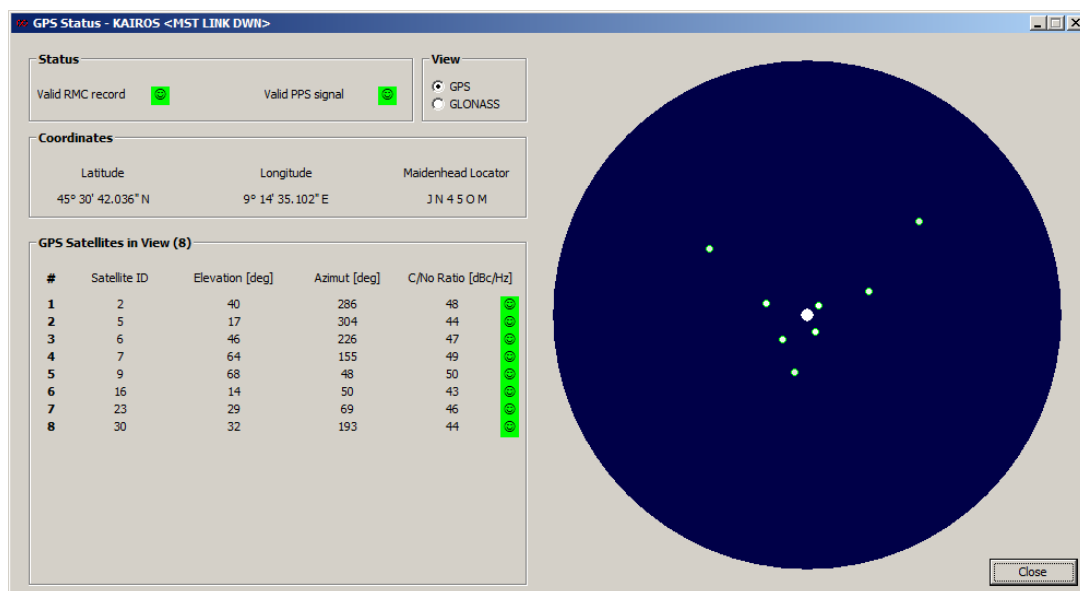
Vtune Test Result

Frequency [MHz]	RX Head [U]	RX PLL (Coarse) [U]	RX PLL (Fine) [mU]	TX PLL (Coarse) [U]	TX PLL (Fine) [mU]	RSSI Main [dBm]	RSSI Diversity [dBm]	Residual Dev [Hz]
137,6	0,99	0,00	236,5	0,00	1032,0	-68,1	-64,2	5
140,8	1,73	0,00	2171,5	0,70	2267,5	-66,0	-64,0	7
144,0	2,39	1,16	2306,5	1,55	2279,0	-66,0	-64,2	5
147,2	2,93	1,56	2300,5	2,56	2257,5	-65,0	-64,1	7
150,4	3,80	2,56	2322,0	3,51	2236,0	-66,1	-64,1	7
153,6	4,54	3,30	2279,0	4,60	2107,0	-66,3	-64,2	8
156,8	5,36	4,00	2365,0	5,40	2064,0	-66,3	-64,0	8
160,0	6,15	4,74	2257,5	6,23	2150,0	-66,2	-63,9	7
163,2	6,93	5,45	2193,0	7,01	2236,0	-65,7	-64,0	10
166,4	7,80	6,11	2150,0	7,84	2064,0	-65,4	-64,0	13
169,6	8,42	6,60	2322,0	8,50	2064,0	-64,4	-64,0	10
172,8	9,36	7,30	2236,0	9,28	2171,5	-64,4	-64,0	11
176,0	9,86	7,84	2400,0	10,52	2967,0	-64,5	-64,2	20

Run Vtune Test Save to EEPROM Aggiorna Chiudi

Controls → GPS Status:

Se il **KAIROS** è collegato a un ricevitore GNSS, la finestra qui sotto fornisce informazioni utili circa lo stato del segnale entrante al ricevitore GPS:



Controls → Base Station Viewer:

Questa finestra mostra la configurazione della rete radio dal punto di vista della stazione master: tutti i componenti registrati sul master sono da qui visibili con il loro ruolo all'interno della rete, la tipologia di nodo e l'attività (Analogico o DMR, timeslot 1 o 2). Sono inoltre visibili tutte le comunicazioni; il colore giallo evidenzia la ricezione RF attiva; il colore verde evidenzia il segnale migliore che verrà selezionato dal master per essere ri-trasmesso. Le tre colonne specificano se il segnale è analogico o digitale e, in questo caso, quale timeslot è occupato.

BS ID	BS Name	BS Role	Node Type	Private IP	Public IP	Delay [ms]	Activity		
							TS A	TS B	ANA
0841E0B0	MST SITE DWNLINK	MASTER	--	172.33.30.11	172.33.30.11	--			
0841E0A0	BOCST MST SITE	BROADCASTER	MULTICAST	172.33.30.10	172.33.30.10	0,752			
0841E0C0	RX ALX 1	LINK DOWN TO NET	MULTICAST	172.33.30.12	172.33.30.12	0,797			
0841E0D0	RX ALX 2	LINK DOWN TO NET	MULTICAST	172.33.30.13	172.33.30.13	0,763			

BS ID
 Equipment ID (hex)
 Station ID

Controls→Primary Synchronization Status:

Questa finestra consente di monitorare lo stato di sincronizzazione della stazione, indicando la sorgente selezionata attualmente. E' inoltre presente un box contenente alcune misurazioni di tempo.

Primary Synchronization Status - KAIROS <KAIROS>

Synchronization Status

Current Synchronization Source
Internal Ref (full)

PPS Signal from GPS	Present	Valid	Lock
PPS Signal from PTP	Present	Valid	Lock
External PPS Signal	Present	Valid	Lock
Superaudio Tone	Present		Lock
Superaudio Tone on Line 1			Lock
External Network	Present		
Ext Network / RF Signal / 4FSK			Lock
Internal Reference			Lock

DSP Correctly Synchronized
Base Station Correctly Synchronized

Current Synchronization Master: 0.0.0.0

Timing Measure

Internal GNSS Timing error [μs]	0,0
External PPS Timing error [μs]	0,0
Internal PTP Timing error [μs]	0,0
DMR Access Timing error [μs]	0,0
PTP Last Sync time difference [μs]	0,0
PTP Network Delay [μs]	0,0
System Time Adjustment Count	1

Superaudio Synchronization

Detected Frequency [Hz]	N/A
Detected Level [dB]	N/A

Close

Controls→Audio Line Control:

Questa finestra consente di monitorare le linee AF (Linea 1-2, IP, RX e flusso audio codec).

Fornisce un campo contenente alcuni comandi per audio test che permettono di attivare o disattivare i segnali IN/OUT dalla linea, così come le misurazioni audio. Consente inoltre l'invio di segnali su linee IP:

Audio Lines Control - KAIROS <KAIROS>

Lines Status

	IN	SYNC
LINE 1	OUT	PTT IN
LINE 2	OUT	
LINE IP	IN	
LINE RX	IN	
AMBE 1	OUT	
AMBE 2	IN	
	OUT	

Received Tones on Line 1

	PTT	Sync
Level [dBm]	-20,0	-20,0
Freq. [Hz]	0	0

Lines Calibrations

Echo Line 1: Absolute line delay [ms]

Equal. Line 1: Store on Flash

Equal. Line 2: Store on Flash

Access: READ WRITE

Reading: Read Cont. Reading

Close

Active Line

Line In

☐ Force Input Signalling

1
2
IP
RX
AMBE1
AMBE2
NONE

Decoder off

Decoded Sel Call / DTMF

SEL CALL: 0000 0000 0000 0000

DTMF: 0000 0000 0000 0000

Measures

S+N+D level [dB]	-57,2
Estimated SINAD [dB]	36,1
Distortion [%]	0,0
Decoded audio freq. [Hz]	0
Instant audio freq. [Hz]	1000
In/Ref Sig. phase [deg]	90,0
Network Delay [ms]	0,00
Errs detected in BER test	0
Error vector in BER test	0
BER	

Line Out

☐ Force Output Signalling

1
2
IP
TX
AMBE1
AMBE2
NONE

Encoder off

DTMF Sending Parameters

Number to send: Send

Not connected

Test Frequency [Hz]	1000
Sq. wave ON [ms]	30
Sq. wave OFF [ms]	970
Hi-Pass fit. [Hz]	
Lo-Pass fit. [Hz]	
Sweeper	
Min frequency [Hz]	300
Max frequency [Hz]	3400
Step frequency [Hz]	5
Time [ms]	10

Default Set

2.2.8 Configurazione SIP/RTP

KAIROS può essere configurato come DMR Gateway opzionale per fornire un' interfaccia tra un sistema radio analogico/DMR verso altre reti. In questo caso è necessario avere inserito la option board AMBE codec. Ciò consente agli utenti radio di comunicare facilmente con:

- ∞ Applicazioni telefoniche esterne come sistemi VOIP (SIP PABX, SIP Hardphones, Softphones, piattaforme SIP Open Source) e/o dispositivi PSTN convenzionali (in questo caso è necessaria un' interfaccia esterna).
- ∞ Sistemi di dispatching e applicazioni da control room come console 4 fili+E&M, console basate su RTP, sistemi di dispatching basati su SIP per control room, per collegare una stazione base (o un'intera rete radio) ad un posto operatore locale.
- ∞ Altri utenti su reti o ripetitori differenti (Wide Area Mobility).

Configuration→RTP Configuration:

Questa finestra mostra i parametri da configurare sul **KAIROS** per abilitare l'interfaccia *KA_RTP*. Per ogni canale è possibile impostare DMR TSA, DMR TSB o Analog Channel, si può inoltre configurare una porta UDP/RTP per ricevere o inviare voce da e verso un dispatcher e per inviare o ricevere dati da e verso un dispatcher.

∞ RTP Configuration - KAIROS <KAIROS>

TS A Channel Parameters	TS B Channel Parameters	ANALOG Channel Parameters	Console IP Address
Channel Enabled ☒	Channel Enabled ☒	Channel Enabled ☒	0.0.0.0
Send Data ☒	Send Data ☒	Send Data ☒	Use OLD Equipment-ID Format ☐
Send RTP Extension ☒	Send RTP Extension ☒	Send RTP Extension ☒	
Send Local Echo ☒	Send Local Echo ☒	Send Local Echo ☒	
Raw Data Exchange ☐	Raw Data Exchange ☐	Raw Data Exchange ☐	
Symmetric RTP ☐	Symmetric RTP ☐	Symmetric RTP ☐	
Voice Codec μ-Law	Voice Codec μ-Law	Voice Codec μ-Law	
Voice IP Ports	Voice IP Ports	Voice IP Ports	
From Console (RX) 40000	From Console (RX) 40010	From Console (RX) 40020	
To Console (TX) 40100	To Console (TX) 40110	To Console (TX) 40120	
Data IP Ports	Data IP Ports	Data IP Ports	
From Console (RX) 40200	From Console (RX) 40210	From Console (RX) 40220	
To Console (TX) 40300	To Console (TX) 40310	To Console (TX) 40320	
			Read from File
			Write on File
			Read
			Write
			Close

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione relativa al Gateway SIP/RTP.

Configuration→SIP Configuration:

Questa finestra mostra i parametri principali configurabili sul **KAIROS** per abilitare l'interfaccia *KA_SIP* per collegare un sistema telefonico esterno o applicazioni come sistemi VOIP (SIP PABX, SIP Hardphones, Softphones, piattaforme SIP Open Source) e/o dispositivi PSTN convenzionali (in questo caso è necessaria un' interfaccia esterna).

SIP Configuration - KAIROS <KAIROS>

DMR TS A | DMR TS B | ANALOG | POCSAG | P25

Account Parameters

Account Name: DMR TS A

SIP User ID: 201

SIP Authentication ID: 201

SIP Password:

Account Registration Timeout (60 - 7200) [s]: 3600

Maximum Conversation Time (120 - 600) [s]: ☒ 180

Hang Sequence Time Window (2 - 10) [s]: 5

Reply Timeout on Outgoing DMR Call (20 - 120) [s]: ☒ 40

Account Enabled: ☐

Channel used for: Voice ☒ Data ☐

Perform SIP REGISTER Procedure: ☒

Perform SIP UNREGISTER before Restart: ☐

Send RTP Header Extension: ☐

Send Text and Positioning as SIP IM: ☐

Don't delete Main Numeric Prefix on Dial: ☒

Don't delete Alt Numeric Prefix on Dial: ☐

Register Terminal IDs as SIP Numbers: ☐

SIP Calls from AIR

Dial Method

Call alert to SIP Number: ☐

Call alert to Numeric Prefix + SIP Number: ☒

Text Message with Alphanumeric Prefix + SIP Number: ☐

DTMF Sending Method

In-Band: ☒

Into a SIP INFO Message: ☐

As RTP EVENT: ☐

Main Numeric Prefix on DMR Call Alerts: 99

Alternate Numeric Prefix on DMR Call Alerts:

Alphanumeric Prefix on DMR Messages:

AIR Calls from SIP

ID to call: 101

Call Mode: Group

SIP Server

Server IP Address:

Server IP Port: 5060

Local IP Port: 5061

Protocol: UDP ☒ TCP ☐

SIP Trunk Configuration

Remote Server

IP Address:

IP Port: 5060

Local Server

IP Address:

Trunk Mode: No Trunk

Read from File

Write on File

Read

Write

Close

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione relativa al Gateway SIP/RTP.

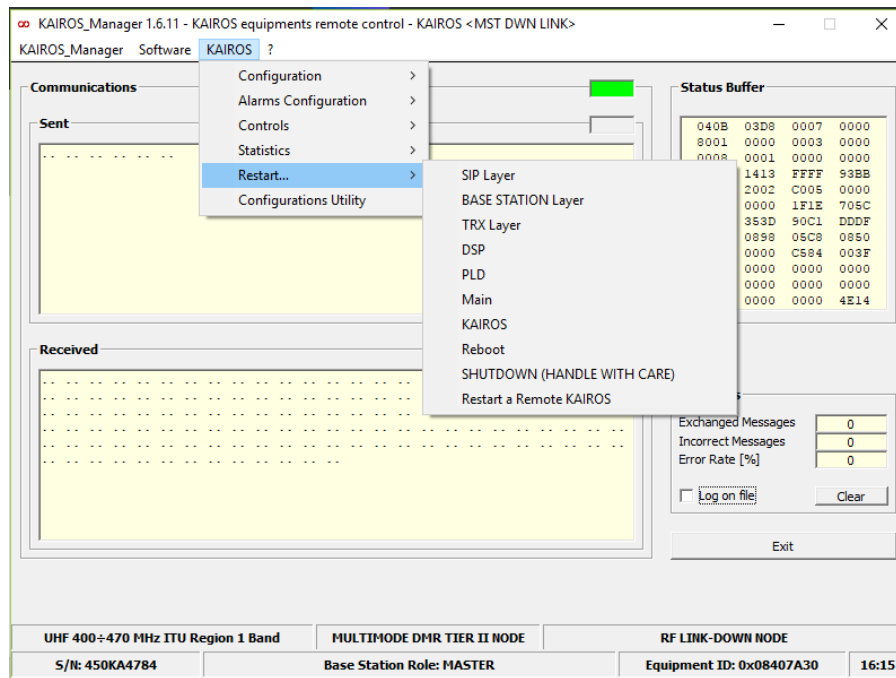
2.2.9 Opzioni di restart

Il software del KAIROS è costruito secondo un'architettura multilayer:

SIP Layer	→ livello SIP, conforme a RFCs 3261 e relativi (primo livello)
RTP Layer	→ livello RTP, conforme a RFC 3550, con proprietary header extension (opzionale)
Station Layer	→ Gestore delle performances della stazione, controlla la sua operatività come stazione mobile/fissa o come singolo ripetitor e/o come nodo di una radio.
TRX Layer	→ TRX Handler: esegue controllo e monitoraggio degli elementi hardware TRX.
DSP Layer	→ software DSP
PLD Layer	→ dati di programmazione PLD
Main and Services Layer	→ layer principale, specifico del KAIROS : include anche gli agenti di controllo remoto, interfaccia WEB e gestione degli eventi di allarme
Application Launcher	→ launcher generico per le applicazioni RA
Operating System	→ SO Linux (ultimo livello)

Durante l'installazione il sistema chiede il restart di uno o più layer (si noti che talvolta il restart di un layer richiede anche il restart di quelli sopra). In ogni caso è anche possibile eseguire il restart manuale di un singolo layer.

KAIROS→Restart:



Questo menu dà accesso ad alcune voci tramite cui è possibile eseguire il restart di un singolo layer, come segue:

- SIP Layer:**fa ripartire il livello SIP,
- BASE STATION Layer:**fa ripartire lo Station Handler
- TRX layer:**fa ripartire il TRX Handler
- DSP:**ricarica il software DSP e ne esegue la ripartenza
- PLD:**.....ricarica i dati di programmazione della PLD – se necessario- e ne esegue la ripartenza
- Main:**fa ripartire il Layer principale
- KAIROS:**fa ripartire l' application launcher
- Reboot:**.....fa ripartire il SO (è un restart avanzato, che parte dal programma di boot dal microprocessore)
- SHUTDOWN (HANDLE WITH CARE):**...esegue uno spegnimento completo di emergenza (per riaccendere **KAIROS** è necessario farlo fisicamente usando il bottone di ON/OFF sul frontale)
- Restart a Remote KAIROS:**.....è un comando speciale, tramite cui è possibile eseguire un reboot di emergenza di un altro **KAIROS** connesso via IP (da usare con cautela – contattare la fabbrica per dettagli).